# 复习

一、代数系统的性质与特殊元素

6　　3

二、特殊的代数系统：

半群

独异点

三、子系统：

子半群

# 5-4 群与子群

## 1、群及其性质

### 1)基本概念(群、有限群、无限群)

**定义5-4.1：** 设<G,*>是代数系统，其中G是非空集合，*是G上的二元运算，如果

(1)运算*是封闭的；　}广群

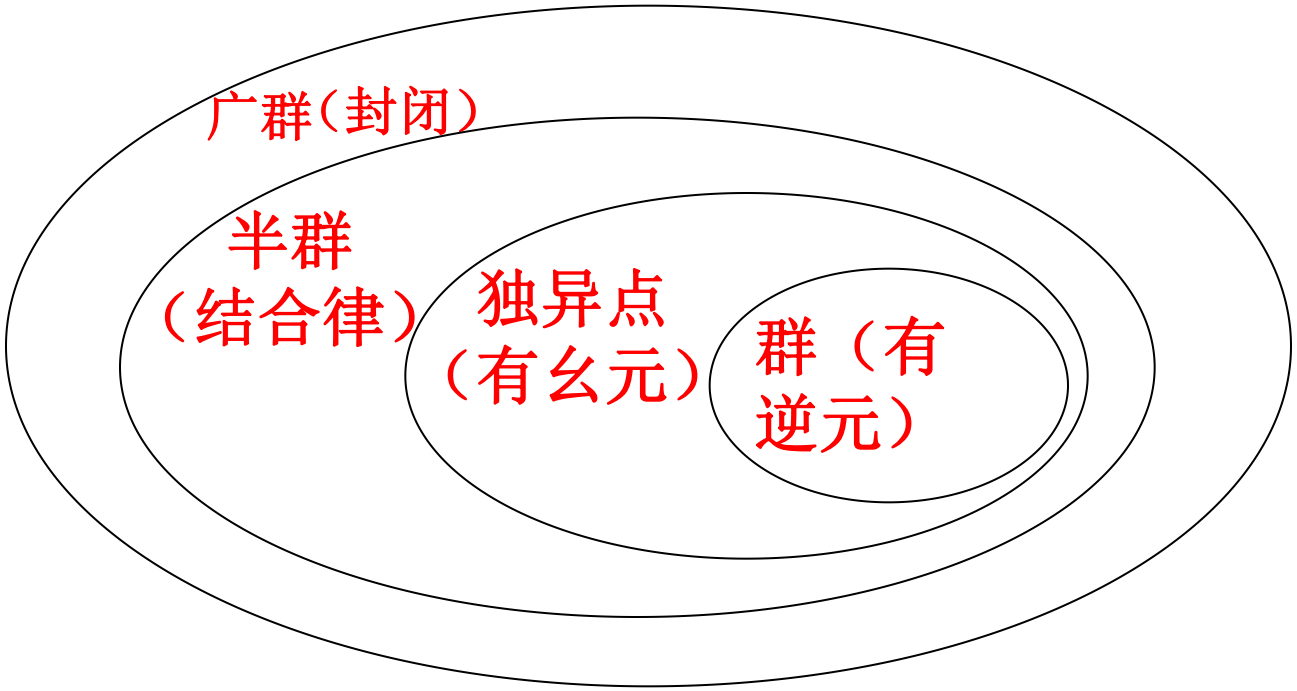
(2)运算*是可结合的；　}半群

(3)存在幺元；　}独异点

(4)对于每一个元素x∈G，存在着它的逆元 $x^{-1}$∈G；

则称<G, *>是一个*群*。

➢广群，半群，独异点，群的关系



**例1：** 判断下列代数系统是否为群

<R-{0}, +>，<R-{0}, × >，<P (S), ⊕ >

**群的分类：**

**定义5-4.2** 设<G, *>是一个群。如果G是有限集，那么称<G, *>为*有限群*，G中元素的个数通常称为该有限群的阶数，记为|G|；如果G是无限集，则称<G, *>为*无限群*。

➢约定无限群的阶数为∞

例2：试验证代数系统<I, +>是一个群，I是整数集合，+是普通加法运算。

解：二元运算+在I上是封闭的且是可结合的。

幺元是0，

任一元素a∈A，它的逆元是-a，

所以<I, +>是一个群，且是一个无限群。

又如：<$I^+$, +> 是吗？

# 复习

一、代数系统的性质与特殊元素

二、特殊的代数系统：　定义与性质

半群

独异点

群

三、子系统：

子半群

# 2）群的性质

复习：

定理5-2.3：设A是一个代数系统，且集合A中元素的个数大于1，如果该系统中存在幺元e和零元$\theta$，则$e \neq \theta$。 零元与幺元不相等

定理5-3.2：设<S, *>是一个半群，如果S是一个有限集，则必有$a \in S$，使得a*a=a （等幂元）。 有限半群中有等幂元

定理5-3.3 设<S, *>是一个独异点，则在关于运算*的运算表中任何两行或两列都是不相同的。 运算表

定理5-3.4：设<S, *>是独异点，对于任意$a, b \in S$，且a, b均有逆元，则 1）$(a^{-1})^{-1}=a$； 2）a*b有逆元，且$(a*b)^{-1}=b^{-1}*a^{-1}$。 逆

**定理5-4.1：** 群中不可能有零元。

**证明：** 当群的阶为1时，它的唯一元素视为幺元。

设$|G|>1$且群$<G, *>$有零元$\theta$，

任意$x\in G$，有$x*\theta=\theta*x=\theta\neq e$，定理5-2.3

所以，零元$\theta$就不存在逆元，与$<G,*>$是群相矛盾。

**定理5-4.2：** 设<G,*>是群，对于a, b∈G，必存在*唯一*的x∈G，使得a*x=b。

**证明：** 设a的逆元是$a^{-1}$，令

$$x = a^{-1}*b$$ （常用方法）

则 $$a*x = a*(a^{-1}*b)$$
$$=(a*a^{-1})*b$$
$$=e*b=b$$

若另有一解$x_1$，满足$a*x_1=b$，则

$$a^{-1}*(a * x_1)= a^{-1}*b$$

即 $x_1= a^{-1}*b=x$

**定理5-4.3：** 设<G,*>是群，对于a, b, c∈G，如果有a*b=a*c或b*a=c*a，则必有b=c（消去律）。

**证明：** 设a*b=a*c，且a的逆元是$a^{-1}$，则有

$$a^{-1}*(a*b)= a^{-1}*(a*c)$$

$$(a^{-1}*a)*b=(a^{-1}*a)*c$$

$$e*b=e*c \qquad b=c$$

当b*a=c*a时，同理可证b=c。

**定理5-4.5：** 在群<A,*>中，除幺元e外，不可能有任何别的等幂元。

**证明:** (1)证幺元e是等幂元

(2)假设$\exists a \in A$，且$a \neq e$，满足$a*a=a$，则

$a=e*a$

$=(a^{-1}*a)*a$

$=a^{-1}*(a*a)$

$=a^{-1}*a=e$ 矛盾

## 2、子群及其性质

**1）基本概念(子群、平凡子群)**

**定义5-4.5：** 设<G,*>是一个群，S是G的一个非空子集，如果<S,*>也构成群，则称<S,*>是<G,*>的一个*子群*。

**定义5-4.6：** 设<G,*>是一个群，<S,*>是<G,*>的一个子群，如果S={e}或 S=G，则称<S,*>为<G,*>的*平凡子群*。

平凡子集

**例1：** 判断下列说法是否正确

$<Z, +>$为$<Q, +>$的子群

$<R_+, +>$是$<R, +>$的子群

$<R_+, \times>$是$<R-\{0\}, \times>$的子群

例2：<I,+>是一个群，设$I_E=\{x|x=2n,n\in I\}$，证明$<I_E,+>$是<I,+>的一个子群。

证明：1）封闭性。

2）运算+在$I_E$上保持可结合性。

3）<I,+>中的幺元0在$I_E$中。

4）对于任意的$x\in I_E$，$-x=-2n$，$-n\in I$，

$\therefore -x\in I_E$，$x+(-x)=0$。

因此$<I_E$，+>是一个群，又$I_E$是I的子集，

所以$<I_E$，+>是<I,+>的一个子群。

**定理5-4.6：** 设<G,*>是一个群，<S,*>是<G,*>的一个子群，那么<G,*>中的幺元e必定也是<S,*>中的幺元。

**证明：** 设<S,*>中的幺元为$e_1$，对于任一$x \in S \subseteq G$，必有

$e_1 * x = x = e * x$，

故$e_1 = e$ （根据？？） 。

定理5-4.3

## 2）判断子群的定理

**定理5-4.7：** 设<G,*>是一个群，B是G的非空子集，如果B是一个有限集，那么只要运算*在B上封闭，<B,*>必定是<G,*>的子群。

证明：要证满足已知条件的<B, *>是一个子群，

1) 封闭。 2) 结合。

3) 存在幺元。$\forall b \in B$，

$b^2=b*b \in B$，$b^3 \in B$，…，$b^n \in B$，…(封闭)，

必$\exists i$，$j>0$且$j>i$使$b^i=b^j$(有限)

$b^i=b^j=b^i*b^{j-i}$，

所以$b^{j-i}$为<G,*>的幺元，显然$b^{j-i} \in B$ （$j-i>0$，封闭性）

4) $\forall b \in B$有逆元。$b*x= b^{j-i}$，$x=?$

$b^{j-i-1}$

还记得子半群吗

**定理5-4.8** 设<G,*>是群，S是G的非空子集，如果对S中的任意元素a和b有$a*b^{-1}\in S$，则<S,*>是<G,*>的子群。

**证明：1)**逆元：$a, e\in S$，故$e*a^{-1}\in S \Rightarrow a^{-1}\in S$

**2)**封闭性： $\forall a, b \in S$，$b^{-1}\in S$，

故$a*(b^{-1})^{-1}\in S$ 即$a*b\in S$

**3)**结合性：保持。

**4)**幺元：$\forall a\in S$，有 $e=a*a^{-1}\in S$

- 判断子群的条件有三种：

第一种：子群定义

第二种： 1）B是一个有限集；

2）运算*在B上封闭。

第三种： S中的任意元素a和b有$a*b^{-1}\in S$

**例3：** 设<H,*>和<K,*>都是群<G,*>的子群，试证明<H∩K,*>也是<G,*>的子群。

**证明：** 设任意的a, b∈H∩K，因为<H,*>和<K,*>都是子群，

所以 $b^{-1}$∈H， $b^{-1}$∈K， 故 $b^{-1}$∈H∩K，

∵*在H和K中的封闭性，

∴ $a*b^{-1}$∈H， $a*b^{-1}$∈K

∴ $a*b^{-1}$∈H∩K

由定理5-4.8得<H∩K, *>是<G,*>的子群。

## 3）置换、等幂元

了解

**定义5-4.3：** 设S是一个非空集合，从集合S到S的一个双射称为S的一个*置换*。

例如：S={a, b, c, d}, 一个置换为 $\begin{pmatrix} a & b & c & d \\ b & d & a & c \end{pmatrix}$

# 了解

- 定理5-4.4：群<G,*>的运算表中的每一行或每一列都是G的元素的一个置换。

证明：1)G中每个元素都在每一行中出现：　满射

设∀b∈G的元素，考察对应于a∈G的那一行

由于$b=a*(a^{-1}*b)$，所以b必定出现在对应a的那一行中。

2)对每一行，G中每个元素出现最多一次：入射

设对应于元素a∈G的那一行中若有两个元素都是c，即有

$a * b_1 = a * b_2 = c$，且$b_1 \neq b_2$，由消去律可得$b_1=b_2$，矛盾

所以<G,*>的运算表中每一行都是G的一个置换。

同理<G,*>的运算表中每一列都是G的一个置换。